Simulation et contrôle de l'aimantation dans des réseaux de nanofils magnétiques

Soré Soumaila

Université de la Sorbonne

Lundi 07 octobre 2024

Plan

1. Modélisation
2. Modèle de fils
3. Domaines et murs dans les fils ferromagnétiques
4. Dynamique des murs dans les matériaux ferromagnetiques
5. Réseau de nanofils ferromagnétiques
6. Stabilisation
7. Conclusion

SORBONNE UNIVERSITÉ

Courant d'aimantation

- Le courant électrique **I** peut se décomposer comme suit

$$\mathbf{I} = j_{\text{libre}} + j_{\text{lié}}.$$

- Dans un matériau ferromagnétique, le courant lié est défini par

$$j_{\text{lié}} = rot(\overrightarrow{M}).$$

- Le courant libre (électrique) dans les matériaux est défini par

$$j_{\text{libre}} = \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t}.$$

SORBONNE UNIVERSITÉ

Preuve de l'équation de Maxwell-Ampere

Dans la pratique, les courants liés dans les matériaux ferromagnétiques ne sont pas faciles à manipuler, donc il va falloir retravailler l'équation de Maxwell-Ampère pour les faire disparaître. Pour ce faire, on se placera dans les ARQS.

$$\begin{aligned}
\mathrm{rot}(\overrightarrow{B}) &= \mu_0 \overrightarrow{j} + \underbrace{\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t}}_{=0 \text{ car ARQS}} \\
&= \mu_0 \overrightarrow{j} \text{ or } \overrightarrow{j} = j_{libre} + j_{\text{lié}} \\
&= \mu_0 \left(j_{libre} + j_{\text{lié}}\right) \\
&= \mu_0 \left(j_{libre} + rot(\overrightarrow{M})\right) \\
\mathrm{rot}(\overrightarrow{B}) &= \mu_0 \mathrm{rot}(\overrightarrow{M}) + \mu_0 j_{libre}.
\end{aligned}$$

Par linéarité du rotationnel et en divisant par μ_0, on peut conclure que:

$$rot\left(\frac{\overrightarrow{B}}{\mu_0}-\overrightarrow{M}\right)=j_{libre}.$$

Le vecteur $\left(\frac{\overrightarrow{B}}{\mu_0}-\overrightarrow{M}\right)$ sera appelé vecteur champ d'excitation et défini par :

$$\overrightarrow{H}=\left(\frac{\overrightarrow{B}}{\mu_0}-\overrightarrow{M}\right)\Longrightarrow\overrightarrow{B}=\mu_0\left(\overrightarrow{H}+\overrightarrow{M}\right).$$

En conclusion, dans un milieu ferromagnétique, on privilégiera

$$\overrightarrow{B}=\mu_0\left(\overrightarrow{H}+\overrightarrow{M}\right).$$

Moment magnétique

- Domaine magnétique : Ω ouvert de $\mathbb{R}^3$.
- Aimantation décrite par un champ de vecteur sur Ω de norme constante $|m(t,x)| = 1 \quad p.p.$
- Relation constitutive $B = \mu_0(H + m)$

Équation de Landau-Lifschitz

$$\frac{\partial m}{\partial t} = -m \wedge H_{eff} - m \wedge (m \wedge H_{eff})$$

$$H_{eff} = -\partial_m \mathcal{E}$$

Explication des différents termes

- m préserve la contrainte :

$$|m| = 1$$

- Terme de précession qui fait tourner m autour de H_{eff}.

$$-m \wedge H_{eff}$$

- Terme de damping aligne m avec H_{eff}

$$-m \wedge (m \wedge H_{eff})$$

- Décroissance d'énergie.

SORBONNE UNIVERSITÉ

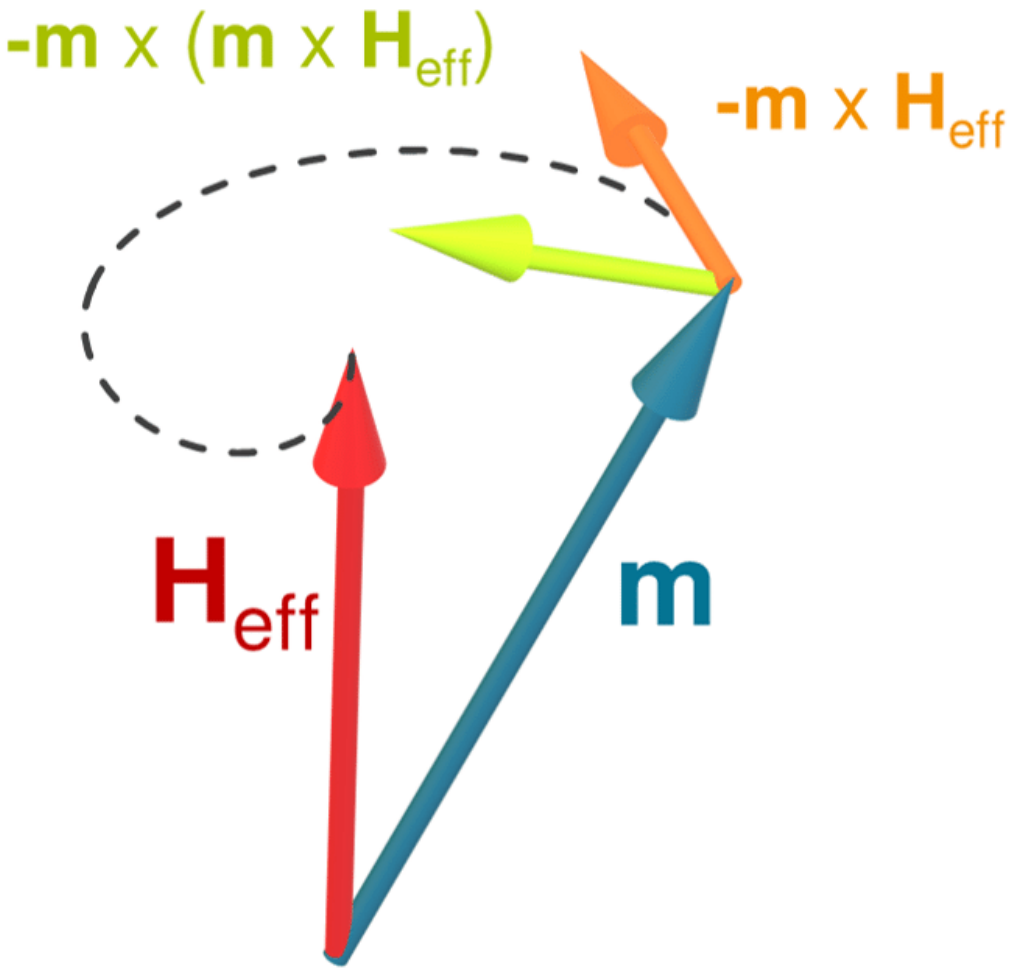

Figure: Équation de LLD.

Énergie du micromagnétisme

$$\mathcal{E}(m) = \frac{A}{2}\int_{\Omega} |\nabla m|^2 dx + \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^3} |H_d(m)|^2 dx - \int_{\Omega} h_a.m dx$$

Différents champs

- $H_{\text{ech}} = A\Delta m.$
- $H_{\text{dem}} = H_d(m)$
- $H_a = h_a(t)e_1.$

Explication des différents termes

- champ d'échanges : de type parabolique non linéaire avec des conditions de type Neumann.

$$H_{\text{ech}} = A\Delta m.$$

- champ démagnétisant : champ créé par l'aimantation et déterminé par :

$$\begin{cases} div(B) = 0 \\ rot(H_{dem}) = 0 \end{cases}$$

- champ de zeemann : champ appliqué sur l'aimantation

$$Ha = h_a(t)e_1.$$

SORBONNE UNIVERSITÉ

Équation de Landau-Lifschitz

$$m : \mathbb{R}_t^+ \times \Omega \longrightarrow \mathcal{S}^2 \subset \mathbb{R}^3$$

$$\frac{\partial m}{\partial t} = -m \wedge H_{eff} - m \wedge (m \wedge H_{eff})$$

$$H_{eff} = A\Delta m + H_d(m) + H_a$$

$$\Omega = [-L, L] \times B(0, \eta)$$

On fait tendre η vers 0

- fil assimilé à $[-L, L]e_1$
- champ démagnétisant : $H_d(m) = \frac{1}{2}(-m_2 e_2 - m_3 e_3)$
- champ de zeemann : $H_a = hae_1$.

Calcul du champ d'échanges

$$\Delta m = \begin{cases} \frac{1}{h^2}\left[m_{i-1}^n - 2m_i^n + m_{i+1}^n\right] = \frac{1}{h^2}\mathrm{LapMat} \\ m_0 = m_1 \\ m_n = m_{n-1} \end{cases}$$

Domaines et murs

- Domaines : où m est presque constante
- Murs : structures fines dans lesquelles m varie brusquement

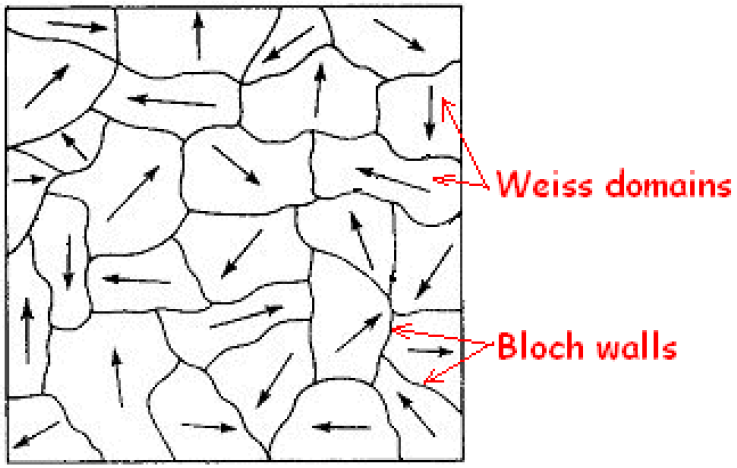

Figure: Domaines et Murs.

Stabilisation en absence de champ appliqué

Équation de Landau-Lifschitz

$$m : \mathbb{R}_t^+ \times [-L, L] \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\frac{\partial m}{\partial t} = -m \wedge H_{eff} - m \wedge (m \wedge H_{eff})$$

$$H_{eff} = A\Delta m + H_d(m)$$

Géométrie du modèle d'un fil

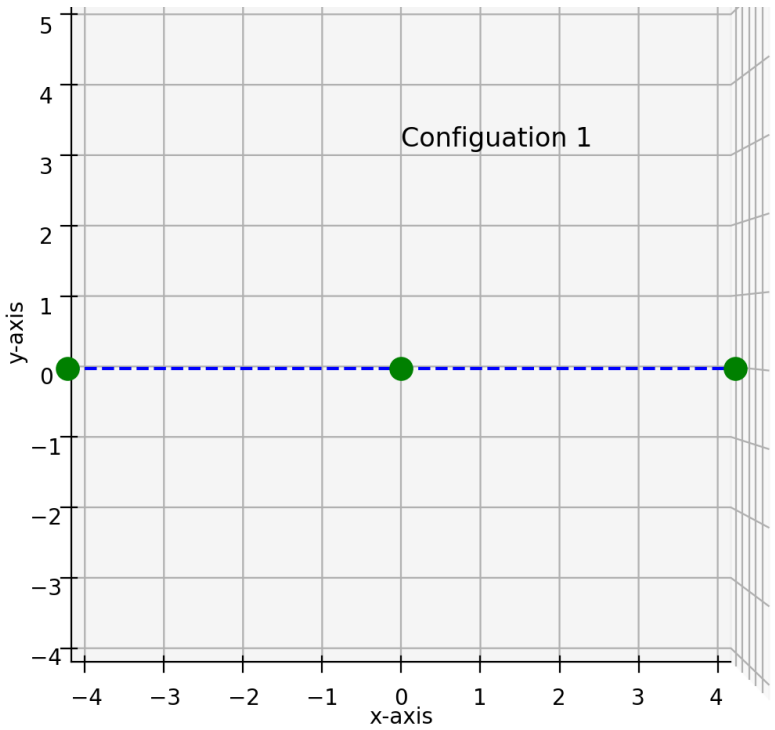

Figure: Configuration d'un 1 fil.

Matrice sans jonction

```
Outer pointers:
0 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32

-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 -2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 -2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 -2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 -2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 -2 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 -2 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 -2 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
```

Figure: LapMat sans jonction : 1 fil.

On définit le mur centré en 0 par :

$$m_0(x) = \begin{pmatrix} \tanh(x) \\ \frac{1}{\cosh(x)} \\ 0 \end{pmatrix}$$

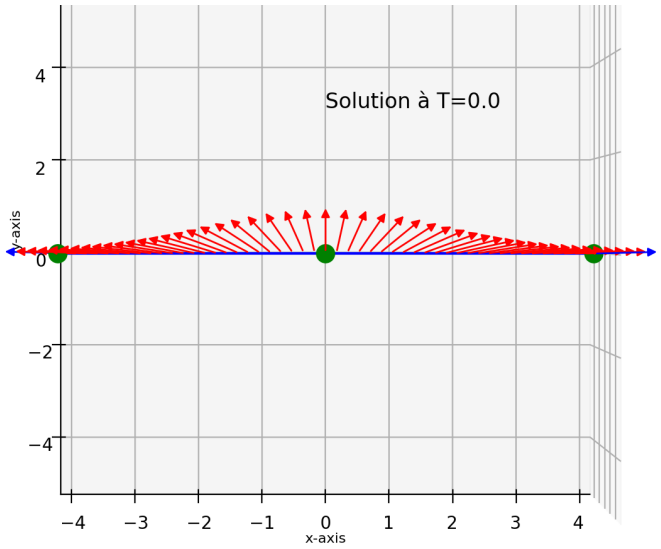

Figure: Solution à $t = 0$.

La soltution trouvée après un temps $t = 5$ sur un maillage de $N = 50$ points est définie par :

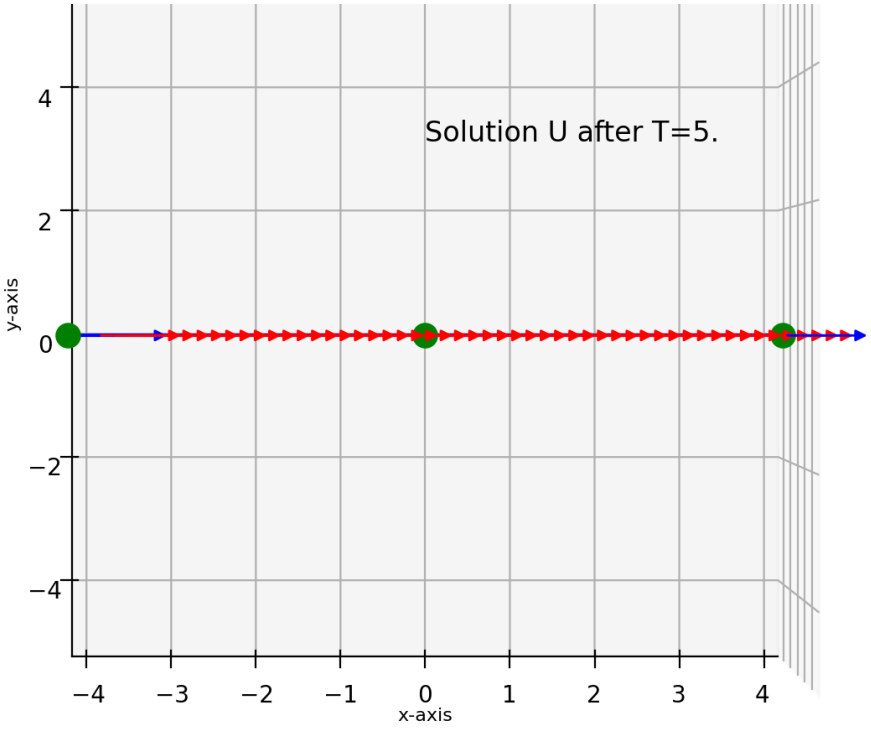

Figure: Solution à t=5.

Stabilisation de la paroi en présence de champ appliqué

Équation de Landau-Lifschitz

$$m : \mathbb{R}_t^+ \times [-L, L] \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\frac{\partial m}{\partial t} = -m \wedge H_{eff} - m \wedge (m \wedge H_{eff})$$

$$H_{eff} = A\Delta m + H_d(m) + H_a$$

Où le champ de zeemann H_a est défini par :

$$H_a(t) = -\frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} m_1(t,x)dx.$$

SORBONNE UNIVERSITÉ

On définie une petite perturbation du mur de la sorte :

$$m_1(x) = m_0(x - 0.4)$$

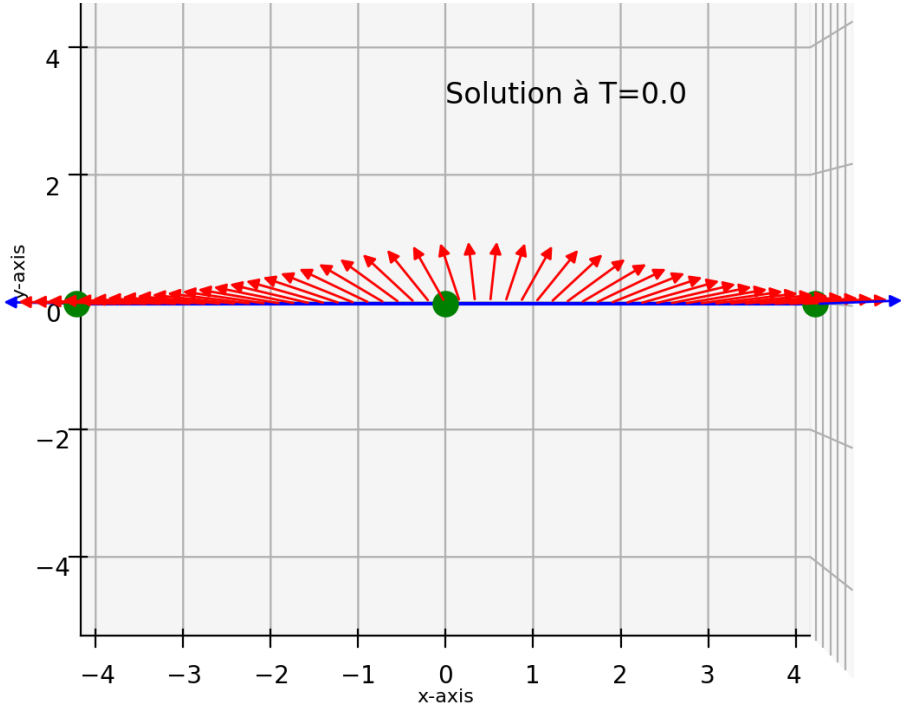

Figure: Solution à t=0.

La solution après un temps $t = 5$ est définie par :

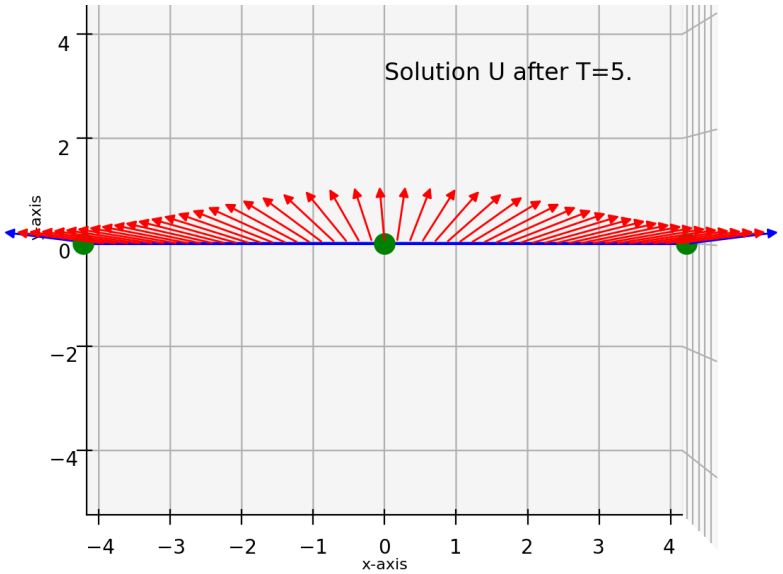

Figure: Solution à t=5.

La solution tend à se rapprocher de $m_0(x)$ à $t = 0$.
D'où la stabilisation du mur.

Influence du facteur d'échanges

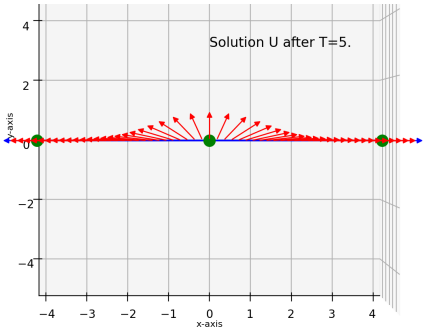

Figure: A=$\frac{1}{8}$

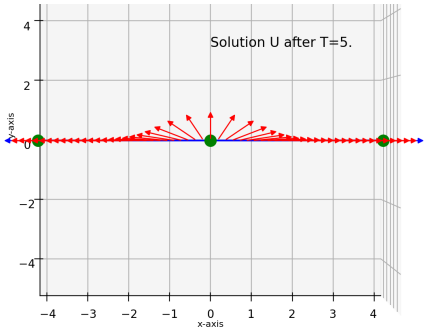

Figure: A=$\frac{1}{16}$

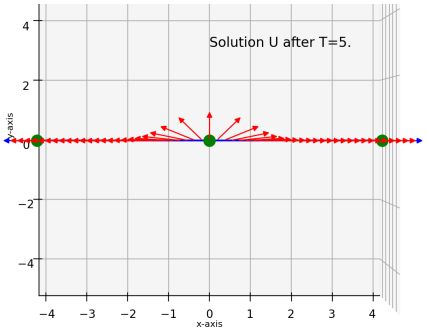

Figure: A=$\frac{1}{32}$

Géométrie du modèle de trois fils

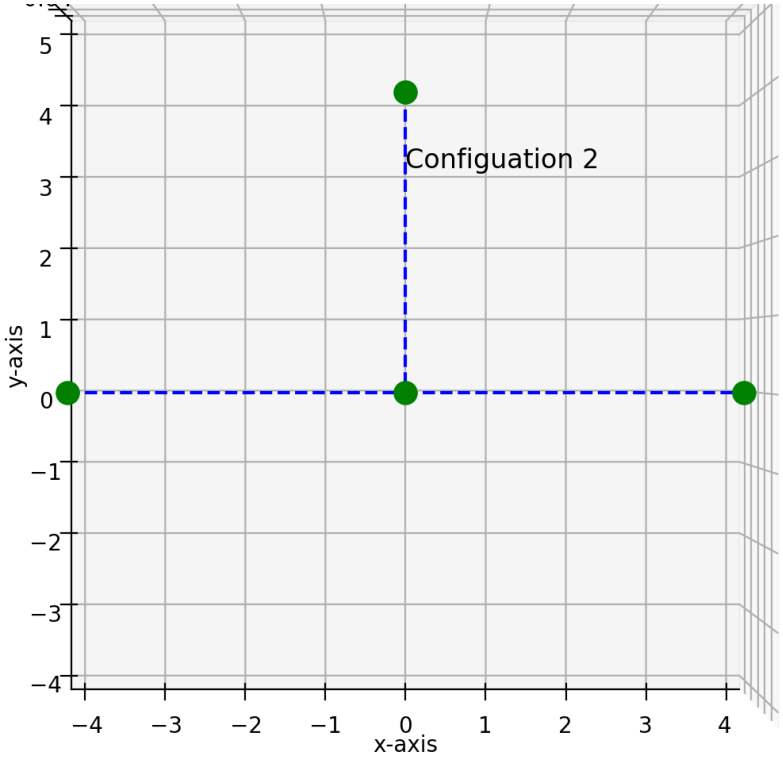

Figure: Géométrie d'un réseau avec un angle $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Matrice de jonction

```
Outer pointers:
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210  $

-3.5 2.25 0 0 -0.25 1 0 0 0 -0.25 1 0 0 0 -0.25
2.25 -4.5 2.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.25 -4.5 2.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.25 -4.5 2.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2.25 -4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 -0.25 -3.5 2.25 0 0 -0.25 1 0 0 0 -0.25
0 0 0 0 0 2.25 -4.5 2.25 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2.25 -4.5 2.25 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2.25 -4.5 2.25 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2.25 -4.5 0 0 0 0 0
1 0 0 0 -0.25 1 0 0 0 -0.25 -3.5 2.25 0 0 -0.25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.25 -4.5 2.25 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.25 -4.5 2.25 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.25 -4.5 2.25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.25 -4.5
```

Figure: LapMat jonction de 3 fils.

Stabilisation de $\mathcal{S}_1$

$$\mathcal{S}_1 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

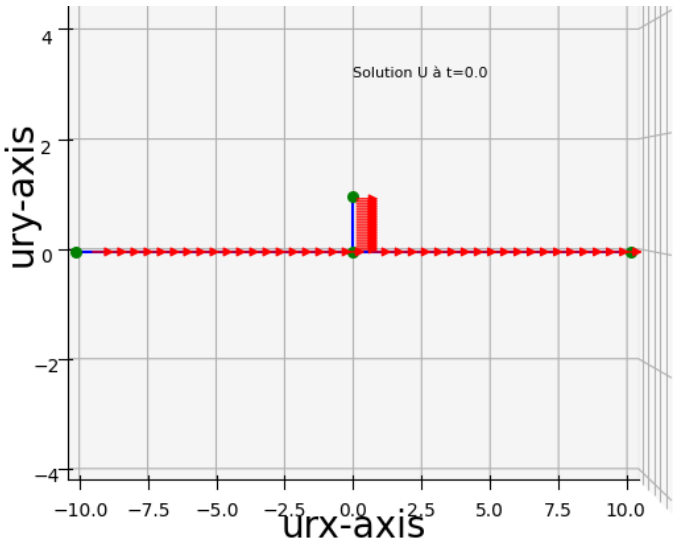

Figure: S_1 à $t = 0$.

Soit une perturbation M_1 de $\mathcal{S}_1$ définie par :

$$M_1 = \left(\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

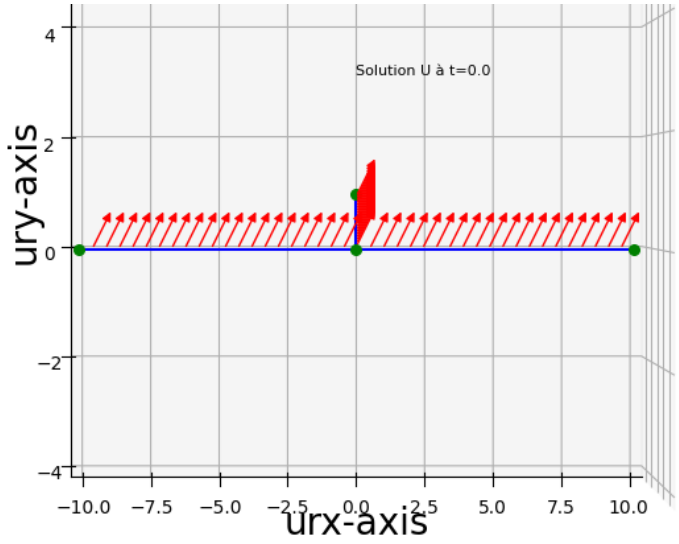

Figure: M_1 à $t = 0$.

Solution M_1 après un temps $t = 2$

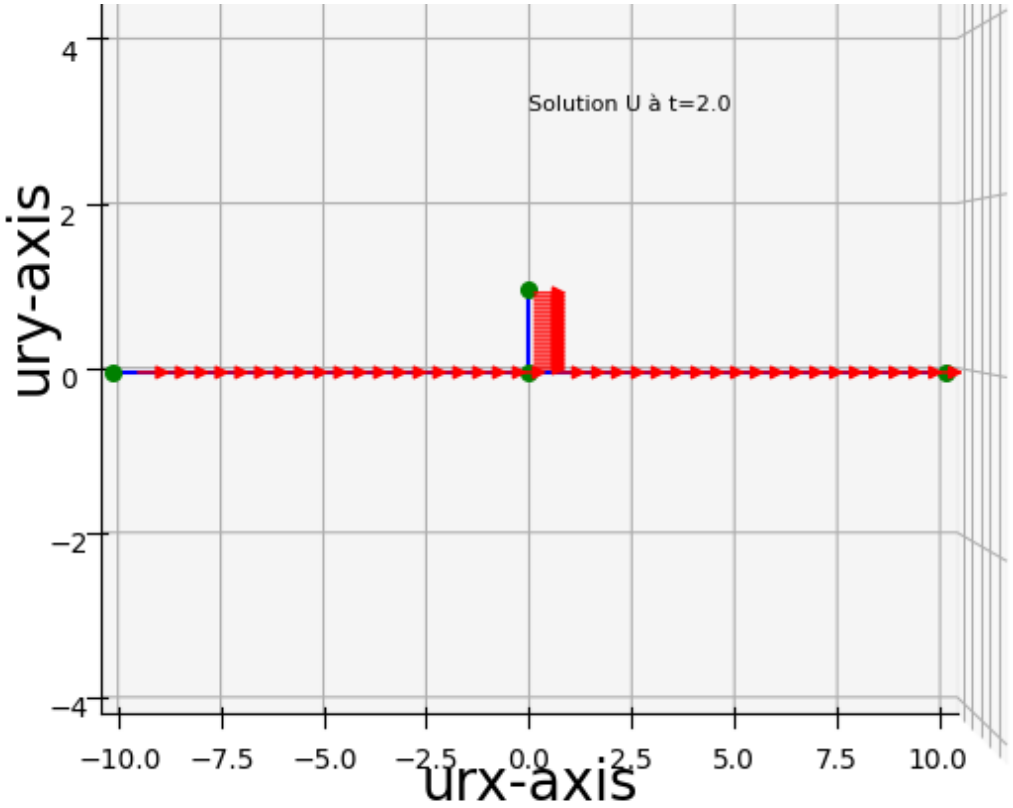

Figure: M_1 à $t = 2$.

Influence d'un champ appliqué

Soit la solution m_0 définie par :

$$m_0 = \left(\begin{pmatrix} \tanh(x) \\ \frac{1}{\cosh(x)} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\tanh(x) \\ \frac{1}{\cosh(x)} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

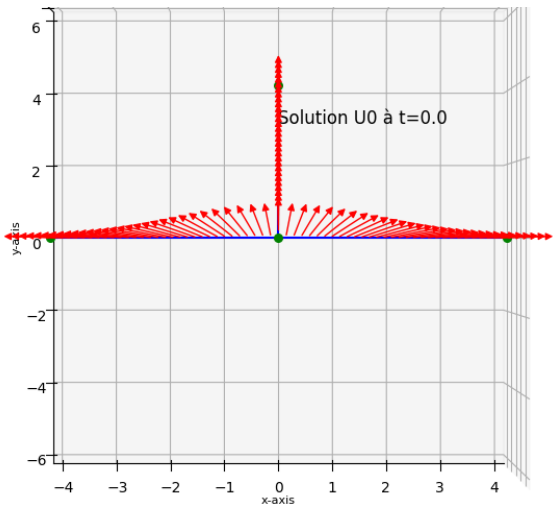

Figure: m_0 à $t = 0$

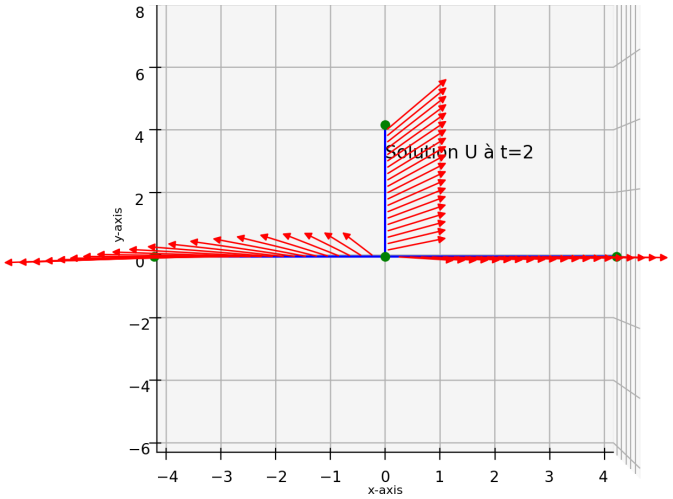

Figure: m à $t = 2$.

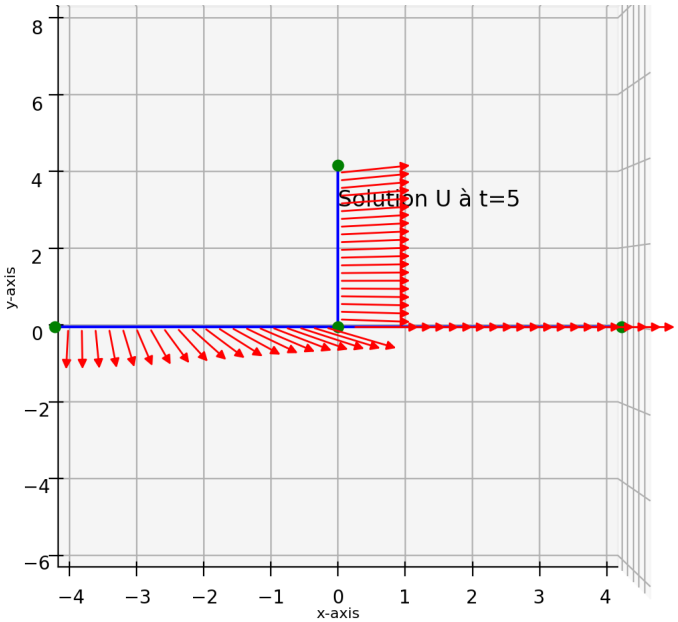

Figure: m_0 à $t = 5$

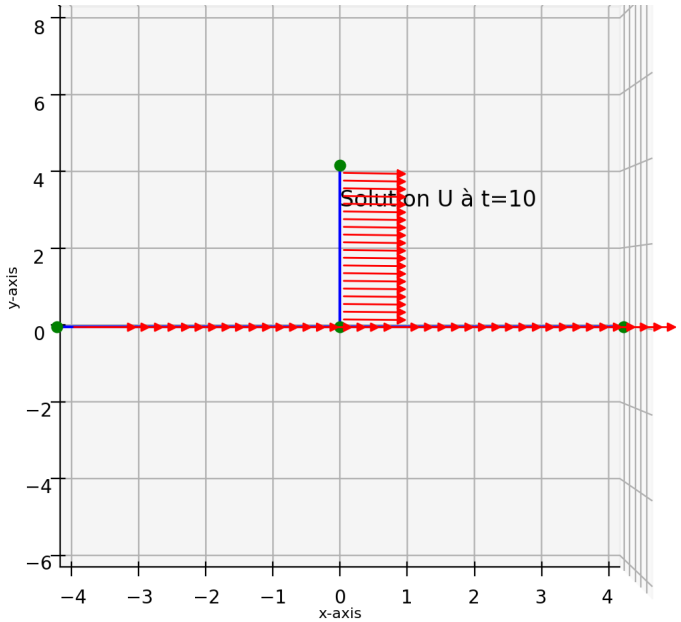

Figure: m à $t = 10$.

Une bonne compréhension de la dynamique des murs, soumis à un champ magnétique ou non permettent de contrôler ceux-ci.

Reste à décrire :

- retrouver certains résultats dans le rapport de C.K;
- construire un réseau de n fils;
- construire un réseau de fils tordus;
- construire un fichier .Json;
- faire du contrôle sur le réseau en introduisant du courant;
- faire une parallélisation du code de calcul avec OPenMP.
- Faire de la décomposition de domaine en utilisant de l'algorithme de schwarz

SORBONNE UNIVERSITÉ